

Лабораторная работа №3

Кичигина Полина Евгеньевна

19 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP- сервера.

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте тер-минал. Перейдите в режим суперпользователя. Установите dhcp.

```
[pekichigina@server ~]$ sudo -i
```

We trust you have received the usual lecture from the Linux

Administrator. It usually boils down to these three things:

```
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
```

For security reasons, the password you type will not be visible.

```
[sudo] password for pekichigina:
[root@server ~]# dnf -y install kea
```

Last metadata expiration check: 0:03:14 ago on Sat 19 Sep 2026 04:07:21 PM UTC

Dependencies resolved.

Package	Arch	Version	Repo	Size
Installing:				
kea	x86_64	3.0.3-1.el10_2	baseos	1.3 M
Installing dependencies:				
kea-libs	x86_64	3.0.3-1.el10_2	baseos	3.1 M

Рис. 1: Устанавливаем сервер

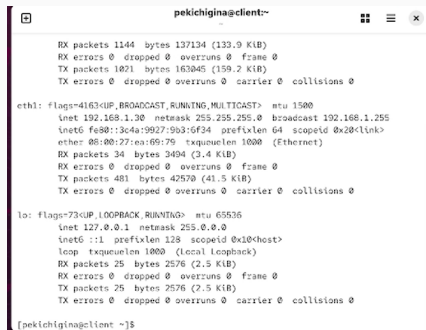
Конфигурирование DHCP-сервера

Была настроена выдача IP-адресов клиентам в сети 192.168.1.0/24 из диапазона 192.168.1.30–192.168.1.199, а в качестве шлюза и DNS-сервера указан адрес 192.168.1.1. Также были выполнены настройка DNS-зоны, разрешение DHCP в firewall, настройка SELinux и запуск службы kea-dhcp4.

```
/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 17:36:54.339 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCP
V_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket type raw
2026-09-19 17:36:54.342 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCP
V_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface eth1
2026-09-19 17:36:54.342 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCP
V_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not specified , using default
socket type raw
2026-09-19 17:36:54.343 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCP
V_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the following lease backend types are availabl
e: memfile
2026-09-19 17:36:54.343 INFO [kea-dhcp4.hosts/28096.140130034137216] HOSTS_BA
CKENDS_REGISTERED the following host backend types are available:
2026-09-19 17:36:54.344 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCP
V_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following forensic backend types are availa
ble:
2026-09-19 17:36:54.344 INFO [kea-dhcp4.database/28096.140130034137216] CONF
IG_BACKENDS_REGISTERED the following config backend types are available:
[root@server ~]# systemctl start kea-dhcp4.service
```

Рис. 2: Успешный запуск сервера

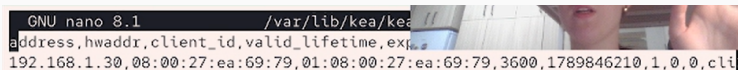
На клиентской машине была настроена сеть таким образом, чтобы адрес на внутреннем интерфейсе получался автоматически от DHCP-сервера. Полученный клиентом IP-адрес и выданная аренда были проверены на сервере в файле /var/lib/kea/kea-leases4.csv.



```
pekichigina@client:~  
RX packets 1144 bytes 137134 (133.9 KiB)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 1021 bytes 163045 (159.2 KiB)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255  
inet6 fe80::3c4a:9927:9b3:6f34 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
ether 08:00:27:ea:69:79 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
RX packets 34 bytes 3494 (3.4 KiB)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 481 bytes 42570 (41.5 KiB)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
RX packets 25 bytes 2576 (2.5 KiB)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 25 bytes 2576 (2.5 KiB)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
[pekichigina@client ~]$
```

Рис. 3: Имеющиеся интерфейсы

На машине server посмотрите список выданных адресов: `cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv`.



```
GNU nano 8.1 /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expires
192.168.1.30,08:00:27:ea:69:79,01:08:00:27:ea:69:79,3600,1789846210,1,0,0,cli
```

Рис. 4: Список адресов

Настройка обновления DNS-зоны

Требуется настроить обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов. В каталоге прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz` должен появиться файл `user.net.jnl`, в котором в бинарном файле автоматически вносятся изменения записей зоны.

```
2026-09-19 19:10:35.327 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/40335.139823953496192] DHCPSE
V_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following forensic backend types are availa
ble:
2026-09-19 19:10:35.327 INFO [kea-dhcp4.database/40335.139823953496192] CONFI
G_BACKENDS_REGISTERED the following config backend types are available:
[root@server ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 19:10:51 UTC; 10s ago
   Invocation: 7f36931113b9475e932bf8f1af25116a
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 40377 (kea-dhcp4)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 7 (limit: 10259)
      Memory: 2.7M (peak: 6.9M)
         CPU: 114ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
            └─40377 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

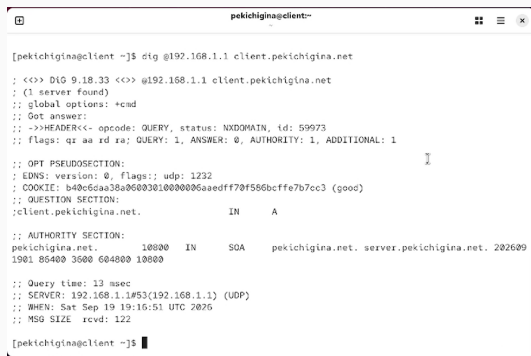
Sep 19 19:10:51 server systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Ser
Sep 19 19:10:51 server kea-dhcp4[40377]: 2026-09-19 19:10:51.409 INFO [kea-d
Sep 19 19:10:51 server kea-dhcp4[40377]: 2026-09-19 19:10:51.418 INFO [kea-d
Sep 19 19:10:51 server systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Ser

[root@server ~]# cat /var/named/master/fz
cat: /var/named/master/fz: Is a directory
[root@server ~]# ls /var/named/master/fz
pekichigina.net
```

Рис. 5: Список файлов

Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине client под вашим пользователем откройте терминал и с помощью утилиты dig убедитесь в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне.



```
[pekichigina@client ~]$ dig @192.168.1.1 client.pekichigina.net

; <<> DiG 9.18.33 <<> @192.168.1.1 client.pekichigina.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 59973
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
;; COOKIE: b40c6daa38a06003010000006aaedff70f586bcffe7b7cc3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; client.pekichigina.net.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
pekichigina.net.      10800   IN      SOA     pekichigina.net. server.pekichigina.net. 202609
1901 86400 3600 604800 10800

;; Query time: 13 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 19 19:16:51 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 122

[pekichigina@client ~]$
```

Рис. 6: DNS-запись

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для автоматизации настройки сервера были сохранены конфигурационные файлы Kea и DNS в каталоге `/vagrant/provision/server`. Также был создан скрипт `dhcp.sh` и добавлен в Vagrantfile, что позволяет автоматически устанавливать и запускать DHCP-сервисы при развёртывании виртуальной машины.

```
[root@server dns]# rm -f /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback
k
[root@server dns]# cp -RL /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/pekichigina.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
[root@server dns]# ls -l /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/
total 1
-rwxrwxrwx. 1 vagrant vagrant 359 Sep 19 19:24 192.168.1
[root@server dns]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/pekichigina.net'? y
[root@server dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch dhcp.sh
[root@server server]# chmod +x dhcp.sh
[root@server server]# nano dhcp.sh
```

Рис. 7: Создание и редактирование файлов

Выводы

Мы получили практические навыки по установке и конфигурированию DHCP- сервера.

Спасибо за внимание!